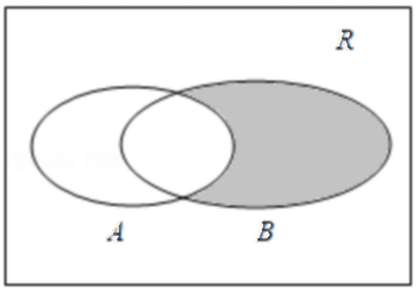
2026–2027 年南汇一中高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 把 $\sqrt[4]{a\sqrt{a}}(a>0)$ 化成有理数指数幂的形式为_____.

4. 已知集合 $A=\{x \mid 1<x<2\}$，$B=\left\{x \mid 0<x<\frac{3}{2}\right\}$，则如图阴影部分表示的集合是_____.



5. 若集合 $\{x \mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 a 的值为_____.

6. 已知条件 $\alpha: x \leqslant m$，条件 $\beta: x^2-x \leqslant 0$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是为_____.

7. 已知 $\alpha \in \{-2,-1,-\frac{1}{2},0,1,2\}$，若幂函数 $y=x^{\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 是严格减函数且图像关于 y 轴对称，则 $\alpha=$_____.

8. 若关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2<0$ 的解集不是空集，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 设 $\log_{18}2=a$，则 $\log_2 3$ 可用 a 表示为_____.

10. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 解集为 $\left(-\frac{1}{2},3\right)$，则关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解集为_____.

11. 设 $x \in \mathbb{R}$，则方程 $|2x+3|-|x-2|=|3x+1|$ 的解集为_____.

12. 若关于 x 的不等式 $x^2-4mx+m<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，若 $x_1>0, x_2>0$，试探究 $x_1+x_2, x_1x_2, x_1^2+x_2^2, \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}$ 的值，则 $4x_1+x_2$ 的最小值为_____.

二、选择题

13. 若 $a>0, a\neq 1, M>0, N>0$，下列运算正确的是(　)

A. $\log_a \sqrt[N]{M}=\frac{1}{N}\log_a M$　　B. $(\log_a M)^N=N\log_a M$

C. $(\log_a M)\div(\log_a N)=\log_a(M-N)$　　D. $\log_a M+\log_a N=\log_a(M+N)$

14. 下列不等式中正确的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a<b<0$，则 $a^2<b^2$

C. 若 $1<a<2$ 且 $0<b<3$，则 $1<a+b<5$　　D. 若 $\frac{1}{a}<1$，则 $a>1$

15. 已知 $y_1=x^3, y_2=x^2$，则下列说法正确的是(　)

A. $x\in(0,+\infty)$ 时，恒有 $y_1\geqslant y_2$

B. $y_1=x^3$ 与 $y_2=x^2$ 的函数图象仅有唯一交点

C. $x\in(0,1)$ 时，$y_1=x^3$ 图象在 $y_2=x^2$ 图象下方

D. 存在 $x_0\in(1,+\infty)$ 使得 $y_1=y_2$

16. 已知非空集合 A、B 满足两个条件：(1) $A\cup B=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, $A\cap B=\varnothing$；(2) 若 $x\in A$，则 $x+1\in B$，则有序集合对 (A,B) 的个数为(　)

A. 17　　B. 18　　C. 19　　D. 20

三、解答题

17. 已知 $x,y\in\mathbb{R}$，比较 x^2+y^2 与 $2(2x-y)-5$ 的大小.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 若 A 是 B 的子集，求实数 a 的值；

(2) 若 B 是 A 的子集，求实数 a 的取值范围.

19. 某企业在现有设备下每日生产原先成本 y（单位：万元）与日产量 x（单位：吨）之间的函数关系式：$y=2x^2+(15-4k)x+120k+8$，近年来各部门都非常重视大气污染防治工作，为了配合环境卫生综合整治，该企业引进了除尘设备，每吨产品的除尘费用为 k 万元，引进除尘设备后，当日产量 $x=1$ 时，总成本（总成本为原先成本和除尘费用之和）为 142 万元.

(1) 求 k 的值；

(2) 求引进除尘设备后日产量为多少时，每吨产品的成本最小，并求出最小值.

20. 已知集合 $A=\{x\mid|x-a|<2\}$，集合 $B=\left\{x\mid\frac{2x-1}{x+2}<1\right\}$.

(1) 若 $a=2$，求 $A\cup B$；

(2) 若 $A\cap B=A$，求实数 a 的取值范围.

21. 已知自变量为 x 的函数 $y=\frac{ax+b}{x+a}$，

(1) 若 $a=1$ 且 $b=2$，则函数 $y=\frac{ax+b}{x+a}$ 图像可由幂函数_____（写解析式）先沿 x 轴方向_____平移_____个单位，再沿 y 轴方向向上平移_____个单位得到；

(2) 当 $a>0$ 且 $b=-2$ 时不等式 $\frac{ax+b}{x+a}\leqslant\frac{2x^2}{x+a}$ 对 $x>0$ 恒成立，求实数 a 的最大值；

(3) 若 $b=-2$ 且关于 x 的不等式 $x^2\log_2\frac{4(a+1)}{a}+2x\log_2\frac{2a}{a+1}+\log_2\frac{(a+1)^2}{4a^2}\leqslant 0$ 解集是单元素集，求出 a 值，并求出函数 $y=\frac{ax-2}{x+a}$ 的对称中心.